Lauko teorija – Uždavinių lapas 17

Nulemtos ir atsitiktinės bemasės kryptys

Sprendimai

Naudokite realiojo skaliarinio lauko kinetinį koeficientą $1/2$ ir 17-osios paskaitos orbitos bei Heseno matricos lemą. Toliau bemasės modos skaičiuojamos tiesintame lauke. Vakuumo fonas nebūtinai priklauso L^2; trikdžio duomenys gali būti Švarco arba ankstesnės energinės klasės.

Uždavinys 17.1 (Visa ortogonalioji orbita). Kai $N \geq 3$, $\lambda, v > 0$, nagrinėkite

$$V(u) = \frac{\lambda}{8}(|u|^2 - v^2)^2, \qquad u \in \mathbb{R}^N, \qquad u_0 = vn, \quad |n| = 1,$$

su įprastu $O(N)$ veikimu ir kanoniniu kinetiniu nariu. Raskite vakuumų aibę, stabilizatorių ties u_0, jo dimensiją ir orbitos liestinę erdvę. Išveskite Heseno matricą ir diagonalizuokite tiesintą lauką radialiuoju bei liestiniu projektoriais, iš pradžių nepasukdami n į koordinačių ašį. Nurodykite, kurias mases nulemia simetrija. Galiausiai atskirai aptarkite $N = 1$: ar pažeista diskrečioji simetrija reikalauja bemasės modos?

Sprendimas. Neneigiamumas rodo, kad minimumai yra būtent $|u| = v$. Stabilizatorius fiksuoja n ir apribojamas iki bet kurios erdvės $n^\perp$ ortogonaliosios transformacijos, taigi

$$\dim O(N) = \frac{N(N-1)}{2}, \qquad \dim H = \frac{(N-1)(N-2)}{2}, \qquad \dim O(N)/H = N - 1.$$

Kiekvienai antisimetrinei matricai T turime $n \cdot Tn = 0$. Atvirkščiai, kai $w \perp n$, matrica $T = (wn^{\mathsf{T}} - nw^{\mathsf{T}})/v$ tenkina $Tu_0 = w$. Todėl orbitos liestinė erdvė yra būtent $n^\perp$. Tiesiogiai diferencijuodami gauname

$$\nabla V(u) = \frac{\lambda}{2}(|u|^2 - v^2)u, \qquad D^2V(u) = \frac{\lambda}{2}\big[(|u|^2 - v^2)I + 2uu^{\mathsf{T}}\big].$$

Taške u_0 tai yra $\lambda v^2 nn^{\mathsf{T}}$. Kai $P_\parallel = nn^{\mathsf{T}}$ ir $P_\perp = I - P_\parallel$, trikdys $h = nh_\parallel + h_\perp$ tenkina

$$(\Box + \lambda v^2)h_\parallel = 0, \qquad \Box h_\perp = 0.$$

Ortogonalusis skaidinys išsaugo kanoninį kinetinį koeficientą. Visos $N - 1$ nulinės modos yra orbitos kryptys; papildomo branduolio nelieka. Kai $N = 1$, vakuumų aibė yra du taškai $\{-v, v\}$, o bet kurio jų stabilizatorius grupėje $O(1)$ trivialus. Abiejų grupių dimensija nulinė; tolydžiosios orbitos liestinės nėra. Heseno matrica yra teigiamas skaliaras λv^2, todėl šios diskrečiosios simetrijos pažeidimas neduoda Goldstouno modos.

Uždavinys 17.2 (Plokščiasis singletas vis dar turi netiesinę grąžinančią jėgą). Pridėkite realųjį skalarinį lauką z su atskiru kanoniniu kinetiniu nariu ir potencialu

$$\widetilde{V}(u, z) = \frac{\lambda}{8}(|u|^2 - v^2)^2 + z^4.$$

Tegul $O(N)$ veikia u, o z veikia trivialiai. Raskite vakuumų aibę, Heseno matricos branduolį taške $(vn, 0)$ ir simetrijos nulemtą poerdvį. Ar papildoma singletinė kryptis gali liesti vakuumų kreivę? Erdviniame tore imkite $u = vn$ ir vienalytį singletą $z(0) = A > 0$, $z_t(0) = 0$. Išveskite netiesinį jo periodą kaip apibrėžtinį integralą ir jo priklausomybę nuo A. Paaiškinkite, kaip nulinė tiesinta masė suderinama su šiuo netiesiniu svyravimu. Neteigiama, kad šie vienalyčiai duomenys priklauso L^2 erdvėje $\mathbb{R}^d$.

Sprendimas. Minimumuose turi galioti $|u| = v$ ir $z = 0$. Taške $(vn, 0)$ Heseno matrica ir jos branduolys yra

$$D^2\widetilde{V} = \begin{pmatrix} \lambda v^2 nn^\mathsf{T} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \ker D^2\widetilde{V} = (n^\perp \times \{0\}) \oplus (\{0\} \times \mathbb{R}).$$

Orbitos liestinė erdvė yra tik $n^\perp \times \{0\}$, kurios dimensija $N - 1$. Kiekvienos vakuumų kreivės singletinė koordinatė tapati nuliui, todėl jos liestinė negali būti papildoma singletinė kryptis. Šis nulis atsitiktinis.

Toro sprendinio singleto lygtis yra $z_{tt} + 4z^3 = 0$. Padauginę iš z_t gauname

$$\frac{1}{2}z_t^2 + z^4 = A^4, \qquad |z_t| = \sqrt{2(A^4 - z^4)}.$$

Orbita eina tarp $-A$ ir A; šios glodžios mechaninės paprastosios diferencialinės lygties vienatis ir laiko apgręžimo simetrija duoda keturis vienodus ketvirčius periodo. Viename ketvirtyje pakeitę kintamąjį $z = As$ gauname

$$T_A = 4\int_0^A \frac{\mathrm{d}z}{\sqrt{2(A^4 - z^4)}} = \frac{2\sqrt{2}}{A}\int_0^1 (1 - s^4)^{-1/2}\mathrm{d}s.$$

Integralas baigtinis, nes jo galinis singuliarumas proporcingas $(1 - s)^{-1/2}$. Taigi netiesinė grąžinanti jėga duoda baigtinį periodą kiekvienai nenulinei amplitudei, nors $T_A \to \infty$, kai $A \downarrow 0$. Nulinė Heseno matrica aprašo be galo mažų amplitudžių ribą, o ne kubinės grąžinančios jėgos nebuvimą ar vakuumų kreivės egzistavimą.

Uždavinys 17.3 (Neefektyvus grupės daugiklis priklauso stabilizatoriui). Imkite $G = SO(3) \times U(1)$, veikiančią realųjį tripletą pagal $(R, e^{\mathrm{i}\theta})u = Ru$. Naudokite 1-ojo uždavinio radialųjį potencialą, kai $N = 3$, ir vakuumą $u_0 = v(2, -1, 2)/3$. Nustatykite pilnąjį stabilizatorių ir orbitos atvaizdavimo $(c, \theta) \mapsto c \times u_0$ diferencialą erdvėje $\mathbb{R}^3 \oplus \mathbb{R}$. Raskite jo branduolio bazę, pažeistų krypčių skaičių ir Heseno matricos branduolio dimensiją. Kodėl skaičiuodami $\dim G$ arba vien u_0 fiksuojančius sukimus gautume klaidingą atsakymą?

Sprendimas. Sukimų stabilizatorių sudaro sukimai apie tiesę per $(2, -1, 2)$, todėl tai $SO(2)$. Kiekvienas fazinis daugiklis fiksuoja kiekvieną tripletą. Taigi

$$H = SO(2)_{u_0} \times U(1), \qquad \dim G = 4, \quad \dim H = 2, \quad \dim G/H = 2.$$

Be galo mažas veikimas yra $c \times u_0$ ir nepriklauso nuo θ. Jo branduolyje c turi būti lygiagretus $(2, -1, 2)$, o θ lieka laisvas. Branduolio bazė keturių realiųjų parametrų erdvėje yra

$$(2, -1, 2, 0), \qquad (0, 0, 0, 1).$$

Jo rangas lygus dviem. Heseno matrica yra $\lambda u_0 u_0^\mathsf{T}$ ir turi rangą vienas, todėl jos branduolio dimensija taip pat du ir sutampa su orbitos liestinės erdvės dimensija. Skaičiuodami visus keturis generatorius įtrauktume abu nepažeistus parametrus. Atėmę tik vienmatį sukimų stabilizatorių vis dar klaidingai priskirtume neefektyvią fazę pažeistoms kryptims. Orbitos ir Heseno matricos lemoje naudojamas pilnasis stabilizatorius.

Uždavinys 17.4 (Kinetinis normavimas prieš diagonalizuojant mases). Realiajam trijų komponenčių trikdžiui h nagrinėkite kvadratinį tankį

$$L = \frac{1}{2}\partial_\mu h^{\mathsf{T}} K \partial^\mu h - \frac{1}{2} h^{\mathsf{T}} M h, \qquad K = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad M = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 9 \\ 0 & 9 & 9 \end{pmatrix}.$$

Realiuosius fazinius duomenis galima imti iš Švarco klasės. Patikrinkite išskaidymą $K = S^{\mathsf{T}} S$, kai

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Išveskite kanoninį impulsą ir raskite atitinkamą koordinačių bei impulsų pakeitimą, išsaugantį $\int \delta h_a \wedge \delta p_a$. Apskaičiuokite fizikinius masių kvadratus ir palyginkite juos su pačios M tikrinėmis vertėmis. Užrašykite bendrąjį tikrinių verčių uždavinį ir paaiškinkite, kas nutinka branduolio dimensijai atliekant šį kinetinį normavimą.

Sprendimas. Sudauginę duotas matricas gauname $S^{\mathsf{T}} S = K$ ir $\det S = -1$, todėl K yra teigiamai apibrėžta. Išvestinė greičio atžvilgiu duoda $p = K h_t$. Kai $Q = Sh$ ir $P = S^{-\mathsf{T}} p$, kanoninis potencialas išsaugomas:

$$p^{\mathsf{T}} \delta h = P^{\mathsf{T}} \delta Q.$$

Paėmę neigiamą jo išorinę išvestinę įrodome kanoninės formos išlikimą, įskaitant impulso transformacijos atvirkštinę transponuotą matricą. Taip pat $P = S h_t = Q_t$, todėl kinetinis narys kintamajam Q yra kanoninis. Transformuotasis tankis yra

$$L = \frac{1}{2}\partial_\mu Q^{\mathsf{T}} \partial^\mu Q - \frac{1}{2} Q^{\mathsf{T}} D Q, \qquad D = S^{-\mathsf{T}} M S^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}.$$

Taigi jo masių kvadratai yra $0, 4, 9$, o pačios M nenulinis du kart du blokas turi tikrines vertes $0, 18$ greta atskiros jos tikrinės vertės 4. Bendru atveju lauko lygtis yra $K\Box h + Mh = 0$ ir duoda

$$Mw = m^2 K w$$

modai, kurios masės kvadratas m^2. Apgręžiama kongruencija išsaugo branduolio dimensiją, nors neišsaugo nenulinių pradinės matricos tikrinių verčių. Čia nulinė kryptis $(0, 1, -1)^T$ tampa $Q = e_1$. Todėl simetrijos nulemtas branduolys po normavimo lieka bemasis, bet fizikinėms nenulinėms masėms reikia ir kinetinio poravimo, ir potencialo Heseno matricos.